实验室科研探究

太阳能利用中的材料科学

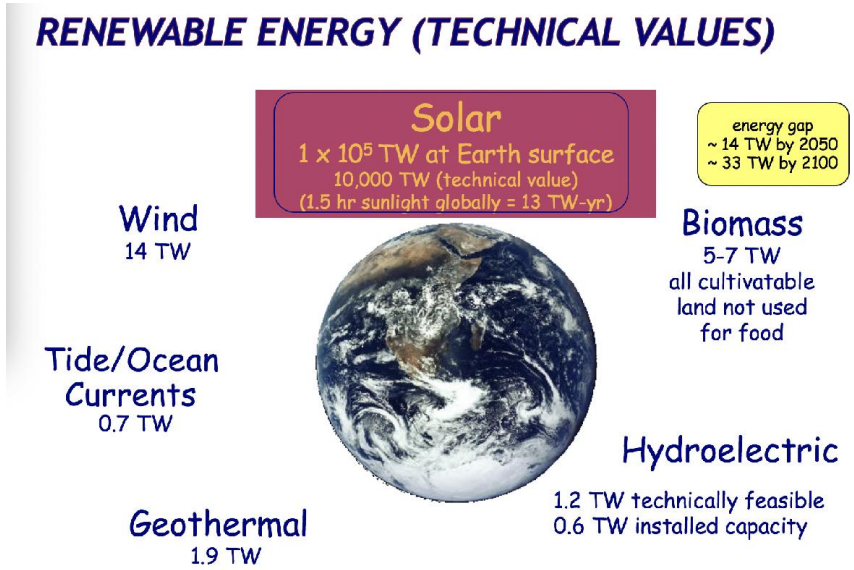
清华大学材料学院
新型陶瓷材料全国重点实验室
林红

教学内容

- 太阳能利用中的材料科学
- 钙钛矿太阳能电池材料
- 实验室介绍与参观

- 太阳能利用中的材料科学

太阳能是21世纪弥补人类能源缺口的唯一解



from Arthur Nozik

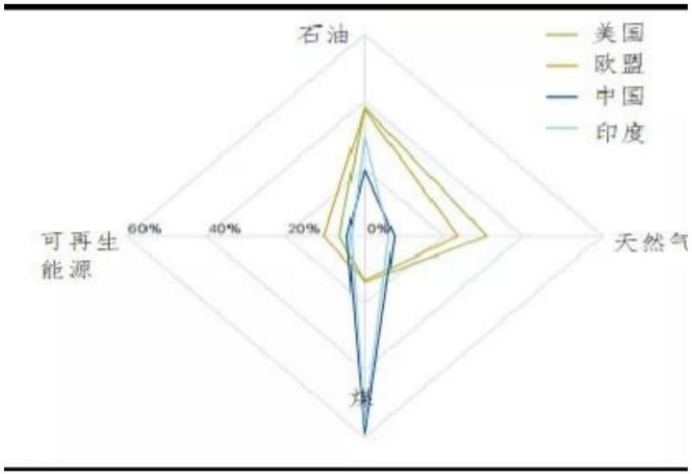
地球已知清洁能源的储量丰度

- 保持目前的化石能源消耗速度不变：
  2050年能源缺口：~14TW
  2100年能源缺口：~33TW
- 除太阳能外，其他清洁能源的储量均较低
  其他清洁能源的储量之和尚不足以弥补33TW的能源缺口
- 太阳能的理论储量比其他清洁能源高出2-3个数量级
  全球可开发的太阳能储量：10^4TW
  将地表的千分之一铺上太阳能电池可满足需求

双碳目标的问题与挑战

双碳目标下能源电力绿色转型展望

- 30.60 目标：问题与挑战

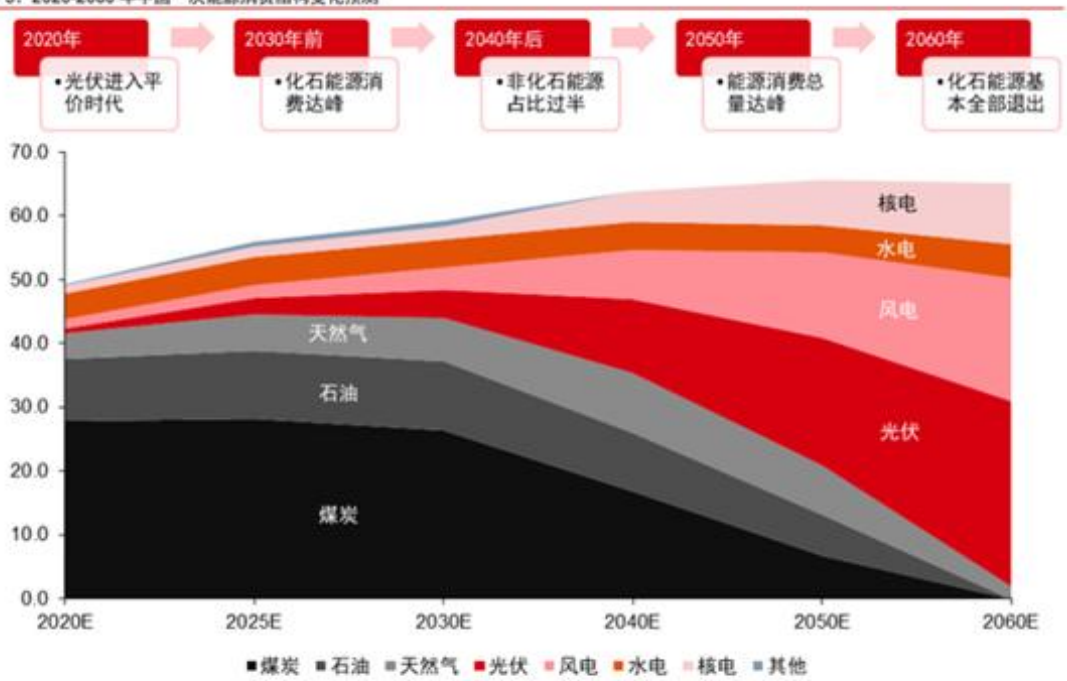


主要国家、地区能源消费结构（2018）

Energy Research Institute　国家发展和改革委员会能源研究所

双碳目标的中流砥柱 —光伏材料

图 3：2020-2060 年中国一次能源消费结构变化预测



资料来源：国家统计局，中信证券研究部预测

《中国2050年光伏发展展望》

- 2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期；
- 到2050年，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右。

碳中和关键影响因素：

- 能效提升
- 技术进步
- 电气化

2050年光伏发电占比：

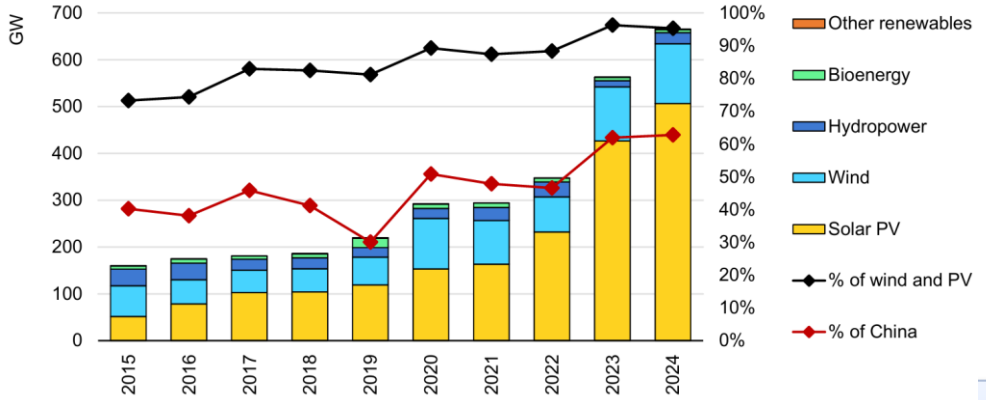
- 美国：50%
- 欧盟：60%
- 中国：>30%
  （非化石能源>65%）

近年来太阳能发展迅猛







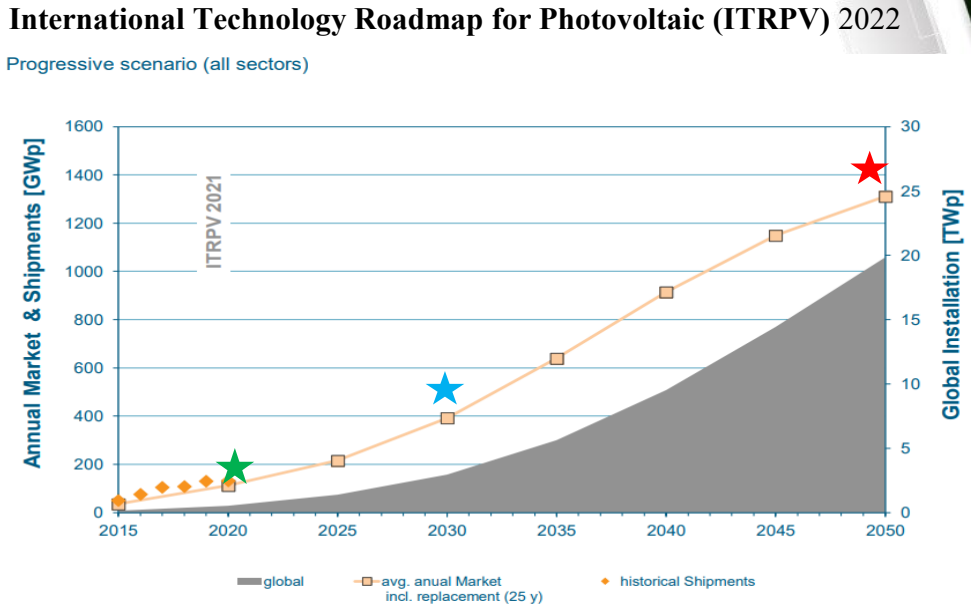


Renewable electricity capacity additions by technology, and China's share

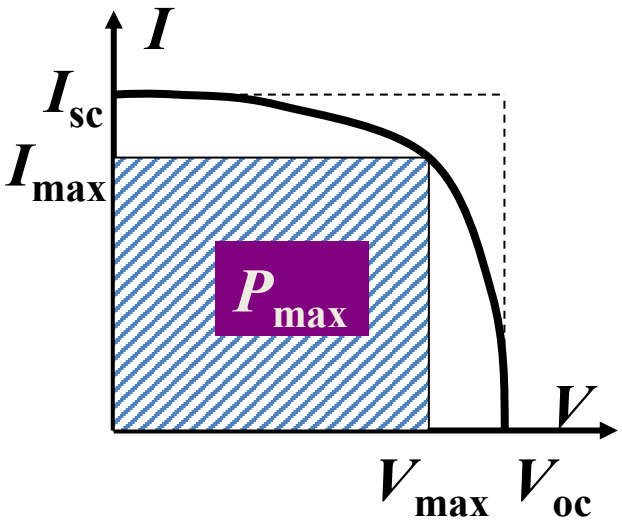
Renewable 2024 - Analysis and Forecast to 2030, International Energy Agency (IEA),

光伏发电已成为全球范围内最强劲的新能源发电方式

- 预计在2030年之前，太阳能电池的产量将比目前增长至少4倍
- 2050年之前，太阳能电池的产量将扩大至少10倍以上，占全球发电量的40%以上。毫无疑问，光伏发电将成为双碳经济的支柱



光电转换效率



A_t：电池面积

P_{in}：单位面积的太阳能强度

转换效率

$$\eta = \frac{P_m}{P_{in}} = \frac{V_{OC} I_{SC} FF}{(A_t) P_{in}}$$

填充因子

$$FF = \frac{P_m}{V_{OC} I_{SC}} = \frac{V_m I_m}{V_{OC} I_{SC}}$$

V_m：最佳工作电压

I_m：最佳工作电流

V_{OC}：开路电压

I_{SC}：短路电流

实用概念

设转换效率 $\eta = 10\%$

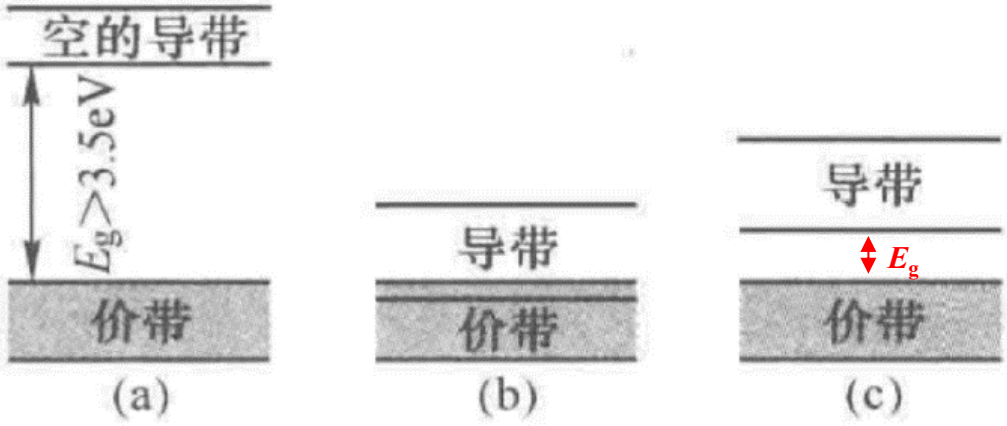
1cm x 1cm	10mW
10cm x 10cm	1W
1m x 1m	100W

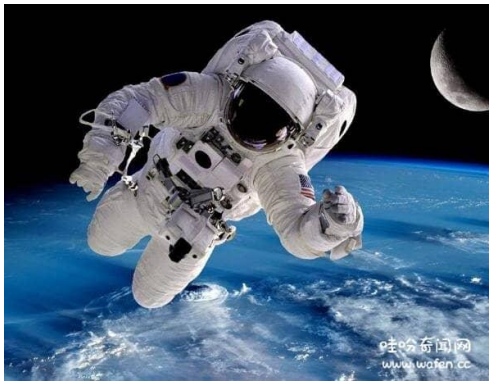
相关影响因素：

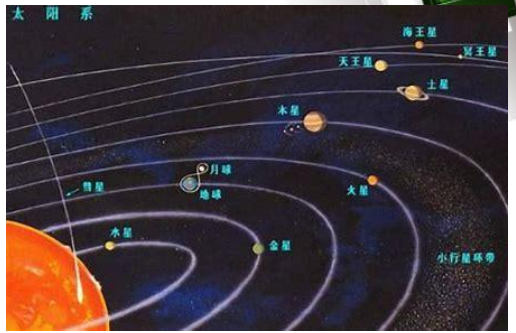
- 使用时间
- 日照时间
- 逆变器效率
- 充电过程损耗
- 电池板有效面积
- …

单位面积的太阳能强度$P_{in} = 1\ kW/m^2 = 100\ mW/cm^2$

固体的能带结构







半导体材料的一个重要特征参量

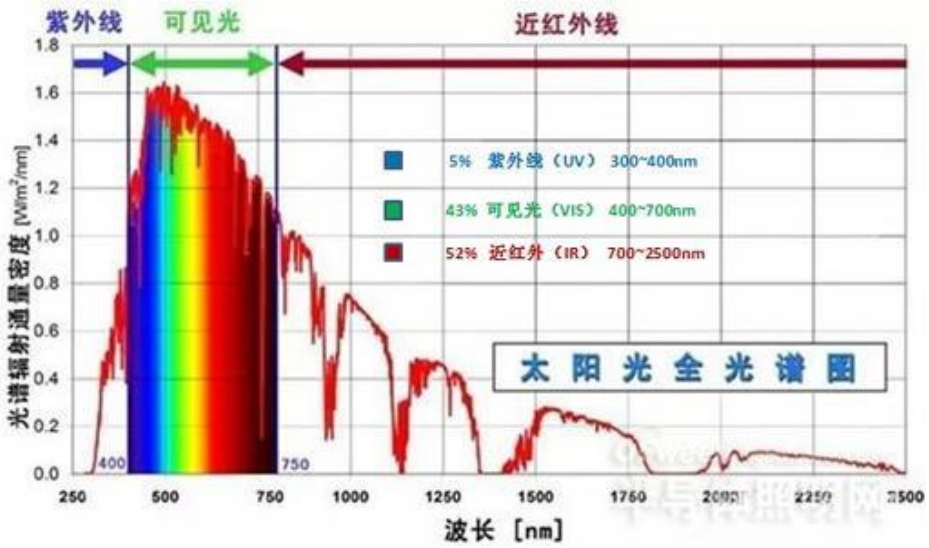
禁带宽度E_g(eV)、带隙、能隙：

是半导体导带最低能级与价带最高能级之间的能量差

半导体的光生伏特效应

- 前面说的一定能量，一定是比禁带宽度大的一个能量。
- 换句话说，**只有能量大于禁带宽度的光子，才可以将价带中的电子激发到导带**，形成光生电流，同时产生电子空穴对，继而形成光生电压。这就是半导体的光生伏特效应

太阳光的能量



具有固定频率的光子能量E

$E = h\upsilon = hc/\lambda = 1240/\lambda$

普朗克常数 $h = 6.626\times10^{-34}$ J·s

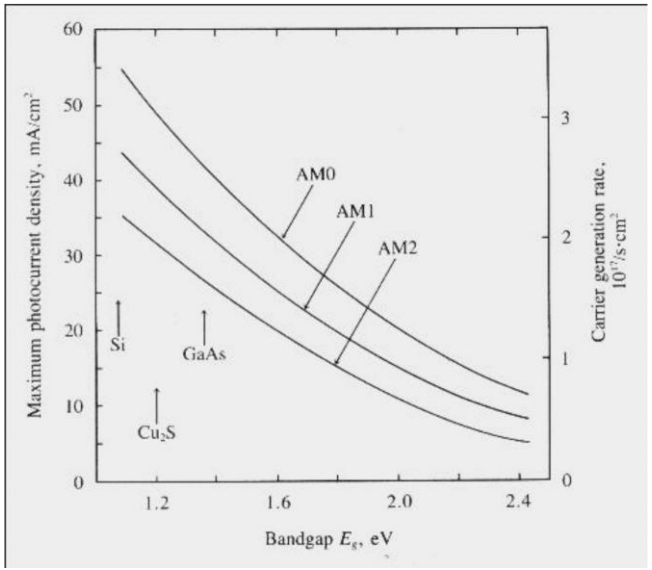
$= 4.1356676969\times10^{-15}$ eV·s

光速 c = 299792458 m/s

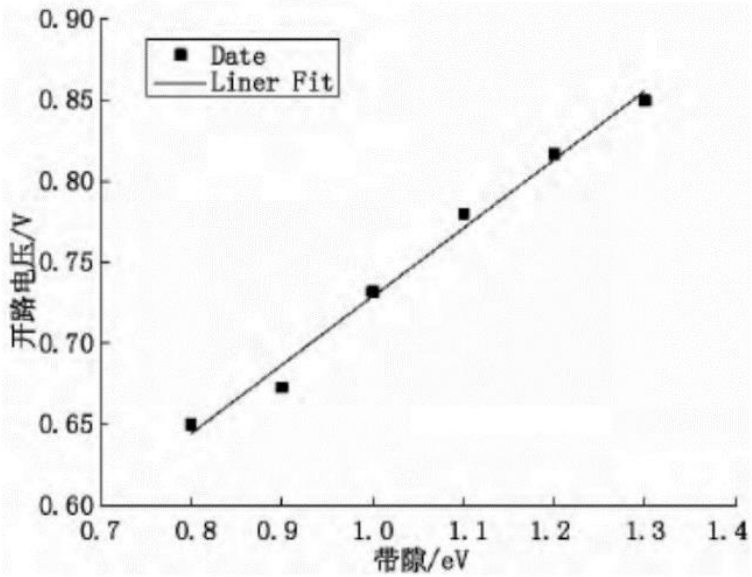
- 做为光子，它的能量可以用这个公式表述：$E=1240/\lambda$。
- 从这个公式来看，波长越长，光子的能量越低。也就是光子的能量跟波长成反比。
- 前面讲过，只有能量大于禁带宽度的光子，才可以将价带中的电子激发到导带，形成光生电流。
- 因此，$E=1240/\lambda > E_g$

  $E_g < E=1240/\lambda$
- 即，禁带宽度越窄，可以吸收的光子越多

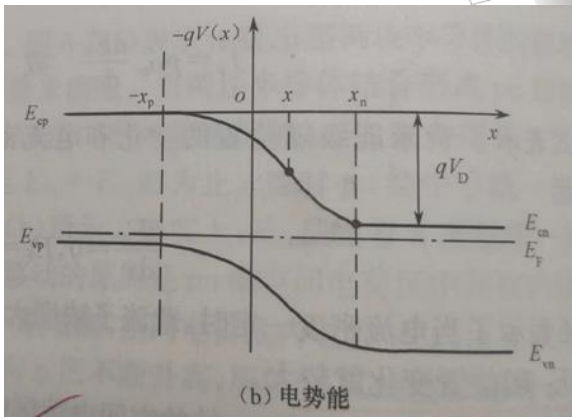
短路电流和开路电压与禁带宽度关系



禁带宽度越小，吸收光子越多，电流越大

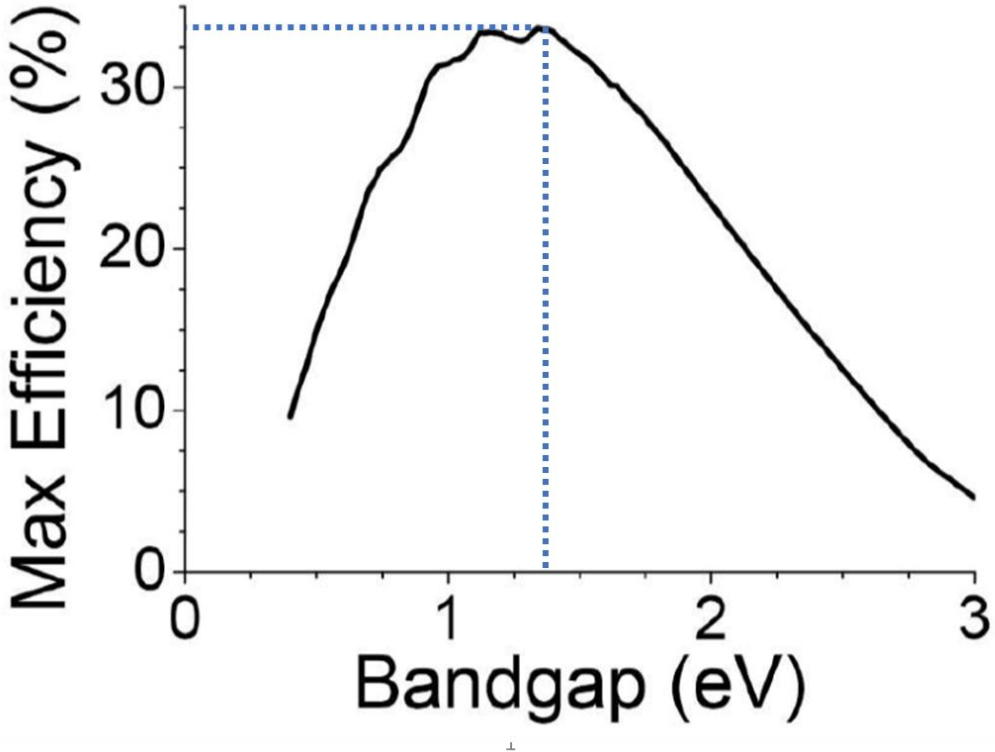


禁带宽度越小，开路电压越小



- **只有能量大于禁带宽度的光子，才能将半导体价带中的电子激发到导带，产生光生电流。**
- **因此，禁带宽度越小，所需激发能量越小，吸收的太阳光越多，电流越大。**
- **但是，禁带宽度越小，开路电压也就越小**

太阳能电池的S-Q极限



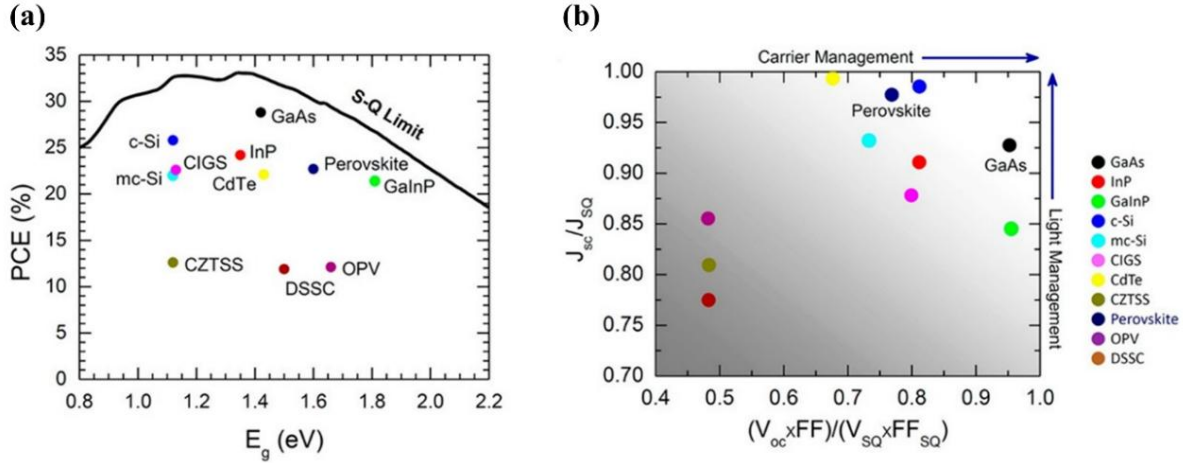
Shockley和Queisser的理论计算表明：

- **当半导体吸光材料禁带宽度为1.34eV时，太阳能电池的理论光电转换效率达到最高，为33.7%。也就是Shockley-Queisser极限**

几种重要的太阳能光电半导体材料的禁带宽度

重要的太阳能光电半导体材料的禁带宽度

材料	禁带宽度/eV	λ_0(nm)	材料	禁带宽度/eV	λ_0(nm)
单晶硅	1.12	1107	CdTe	1.45	
非晶硅	约 1.75		GaAs	1.42	873
$CuInSe_2$	1.05		InP	1.34	



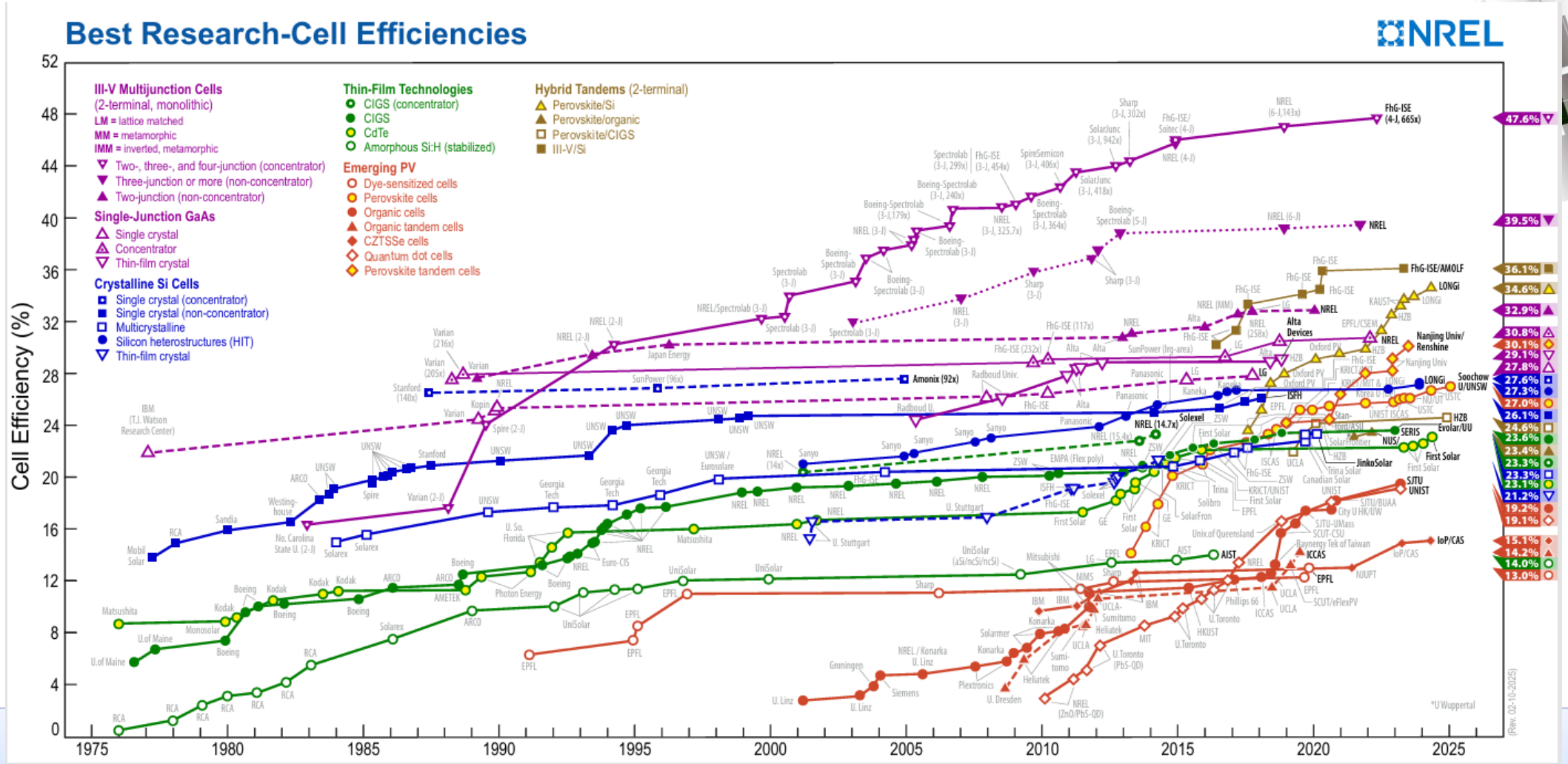
- 这是几种常见用于太阳能电池的半导体材料的禁带宽度。一般都在1点几个eV。

研讨：如何提高太阳能电池的转换效率

1. 叠层，增加光谱吸收范围
2. 聚光，增加光强
3. 热载流子电池，减少热损失
4. 加减反层，金字塔结构，增加光谱吸收
5. 减少缺陷，减少复合
6. 减少内阻，增加填充因子
7. ……

- 钙钛矿太阳能电池材料

实验室太阳能电池最高认证效率



主要光伏材料的基本物理特性

禁带宽度

吸收系数

载流子迁移率

载流子寿命

	Perovskite	Si	CIGS	GaAs
Band gap (eV)	1.5 (tunable)	1.1	1.12	1.43
Absorption coefficient	10^{4-5}	10^{3}	10^{4-5}	10^{4-5}
Carrier mobility $cm^2/(V \cdot s)$	Up to 2000	1500	< 10	8500
Carrier lifetime	> 100 ns	ms	50-200 ns	<100 ns

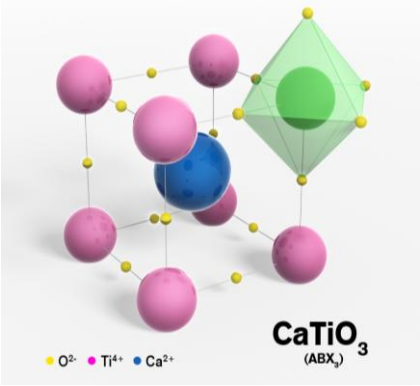
脱颖而出

- 钙钛矿的这些基本物理特性，跟砷化镓的都非常接近，而砷化镓是目前性能最好的太阳能电池，因此钙钛矿具有非常好的发展潜力。
- 由于钙钛矿太阳电池的高效率与低成本，以及还能够做柔性电池，目前大家把它看作是晶硅电池很有希望的补充或继任者。

钙钛矿及其晶体结构



Russian scientist Lev Perovksi (1792-1856)



$CaTiO_3$ (1839)

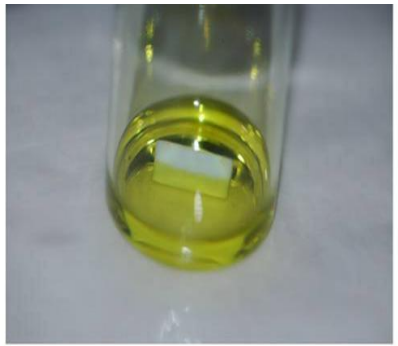


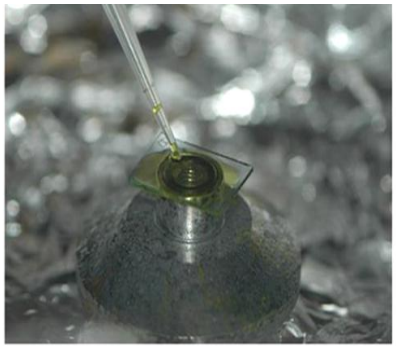
Perovskites

- 立方晶系，ABX_3
- A位：碱土或稀土元素
  $Mg^{2+}, Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}$等
- B位：半径相对较小的金属元素
  $Ti^{4+}, Si^{4+}, Fe^{4+}, Mn^{4+}$等
- X位: O（氧化物），卤素（卤化物）

卤素钙钛矿材料

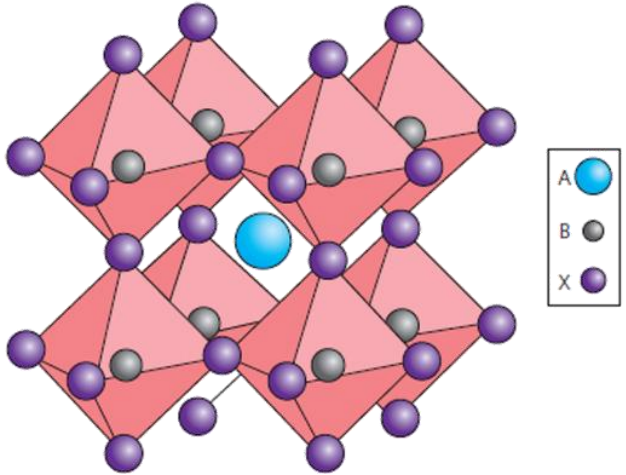
- $ABO_3 \rightarrow ABX_3$ X = Cl^-, Br^-, I^- 卤素钙钛矿，如：$CH_3NH_3PbI_3$
- 溶液法合成可能 (低温技术)
- 颜色可调 (禁带宽度可调)







常用的光伏钙钛矿材料



A: $CH_3NH_3^+$, $NH_2CH{=}NH_2^+$, Cs+…

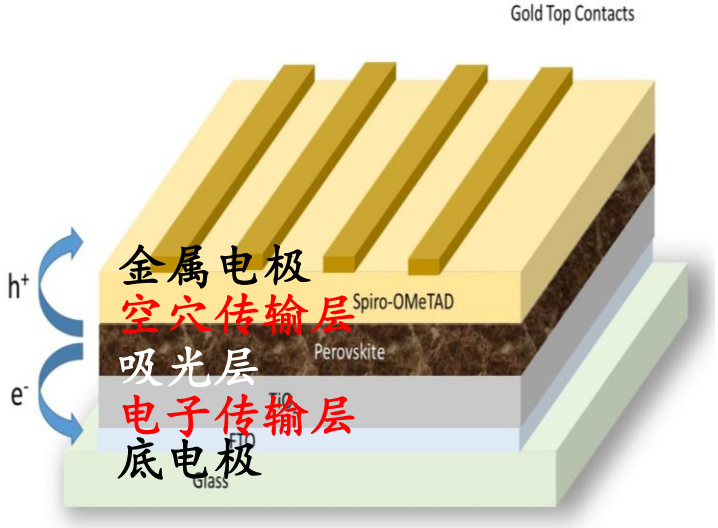
B: Pb^{2+}, Sn^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}, Bi^{2+}… …

X: Cl^-, Br^-, I^-

最初常用:
$MAPbI_3$

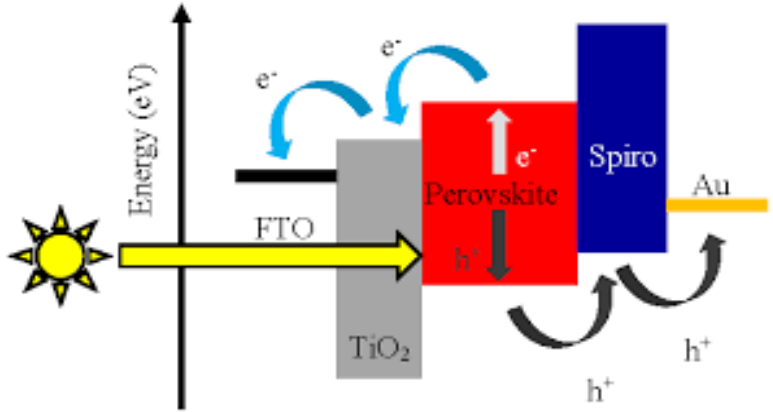
现在常用:
$CsFAMAPbI_3$

钙钛矿太阳能电池结构及其工作原理



4、连接两端电极，产生光电流

2、钙钛矿吸收光子产生电子-空穴对



1、太阳光入射

3、电子和空穴分别经电荷传输层传输，并被相应电极收集

钙钛矿太阳能电池关键材料

1. 吸光层材料钙钛矿ABX_3-电池的心脏

特点：

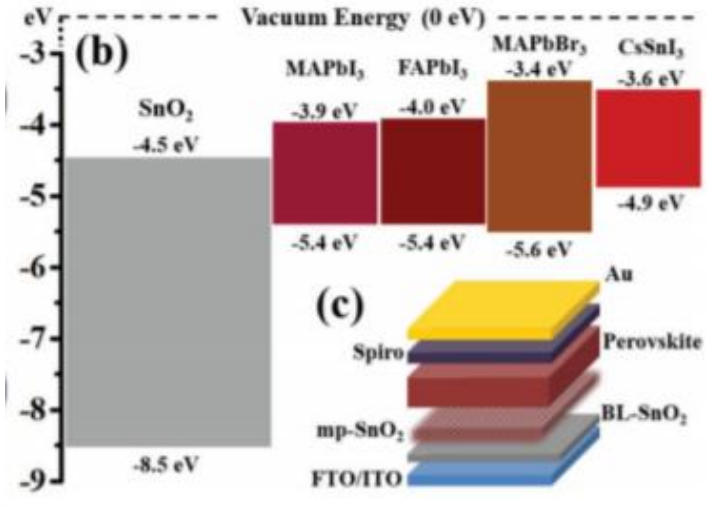
- **高吸光系数** — 光学性质
- **合适的禁带宽度**
- **小的激子结合能** — 光电性质
- **高的载流子迁移率** — 电学性质
- **较长的载流子扩散距离和寿命**

常用甲胺铅碘（$CH_3NH_3PbI_3$, MAPbI$_3$）

- A位掺入FA(CH_4N_2)、Cs，有助于提高其稳定性，并实现带隙调节（$CsFAMAPbX_3$）
- B位利用Sn取代Pb，可实现无毒钙钛矿电池
- X位掺入Br、Cl等，可实现带隙调节

研究热点：

- 材料光热稳定性
- 材料结晶性能
- 材料有毒Pb元素的取代
- 材料的掺杂改性



钙钛矿太阳能电池关键材料

2. 电荷（电子/空穴）传输层材料-电池的血管

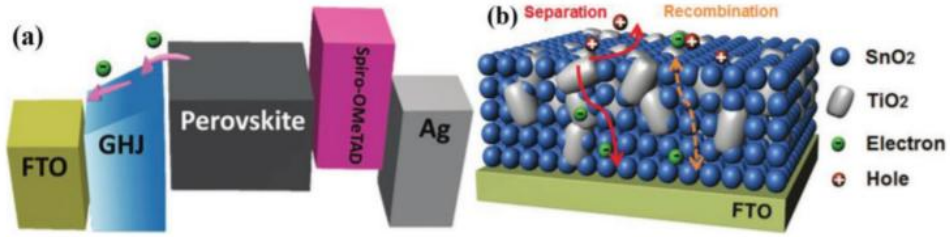
特点

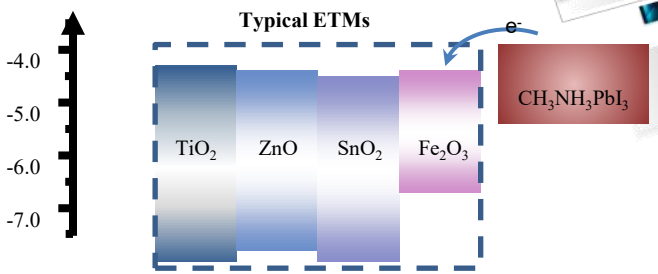
光学性质

- 高透过率

电学性质

- 合适的能带结构
- 高的载流子抽取和传输速率





常用电子传输层材料：

TiO_2, ZnO, SnO_2

常用空穴传输层材料

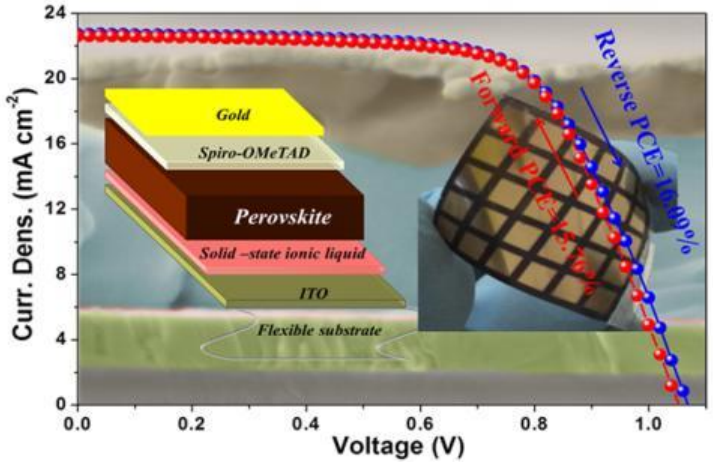
Spiro-OMeTAD、PTAA等

钙钛矿太阳能电池关键材料

3. 电极材料

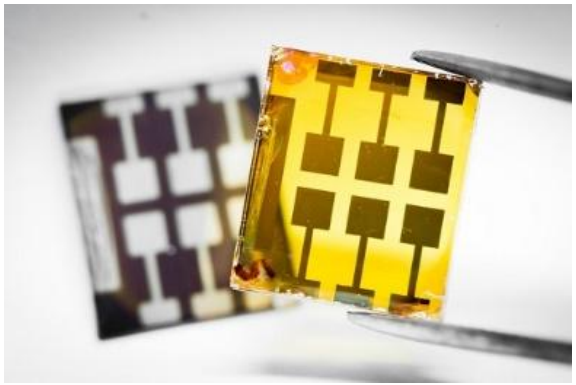
特点

- **至少一种高透过率** 光学性质
- **合适的能带位置**
- **低电阻** 电学性质



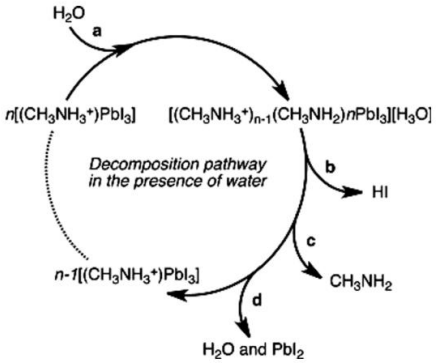
常用电极材料

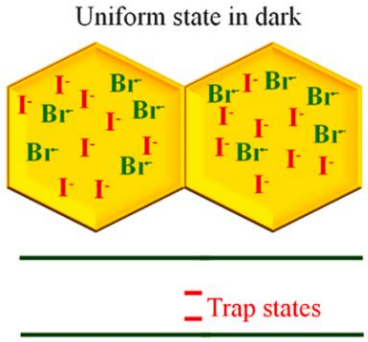
- **FTO、ITO导电玻璃→高透过率—底电极—电池的骨架**
- **Au、Ag、Al金属电极→低电阻—顶电极**
- **ITO/PET，ITO/PEN→柔性电极**

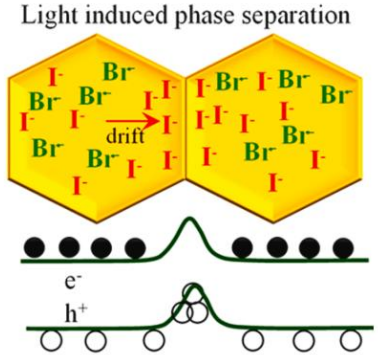


钙钛矿太阳能电池的稳定性









- 热失稳
- 水氧失稳 ★
- 光照失稳
- 电致失稳
- 本征失稳

Solar Energy 2021, 218: 469-491. ACS Energy Lett. 2019, 4(9): 2052–2058

研讨：如何提高太阳能电池的稳定性

1. 增大晶粒尺寸，增强结晶性
2. 加锚固集团，减少分解
3. 加疏水层
4. 2D结构，增加疏水
5. 封装材料
6. ……

其他研讨问题

- 器件结构
- 电极种类
- 钙钛矿厚度
- 带隙宽度
- 电池工作温度
- ……


清华园
THU
梦开始的地方
Dream Starts to Fly